

SECURITY PROJECT DEFENSE // AIRSENTRY\_v1.0

# AIRSENTRY

**FRAMEWORK DE AUDITORÍA INALÁMBRICA**

Local Network Visibility · WiFi Air Perimeter · Bluetooth Radar



# | ¿QUÉ HACE AIRSENTRY?

 **Integración Multifuente:** Unifica datos de diferentes orígenes en un solo flujo.

 **Consolidación de Herramientas:** Reduce la necesidad de múltiples utilidades ejecutándose en paralelo.

 **Procesamiento Accesible:** Analiza datos de hardware común, simplificando la auditoría.

 **Interpretación Inteligente:** Organiza eventos técnicos y ayuda a identificar protocolos y comportamientos.





# CAPACIDADES DEL FRAMEWORK

## 01. INTEGRACIÓN DE DATOS

Capacidad de absorber y correlacionar flujos provenientes de WiFi (Capas 1/2/3), Red Local y Bluetooth de forma síncrona.

## 02. AUDITORÍA DEL ESPECTRO

Escaneo activo y pasivo del aire para detectar infraestructuras inalámbricas, dispositivos cliente y sus metadatos.

## 03. INTERPRETACIÓN TÉCNICA

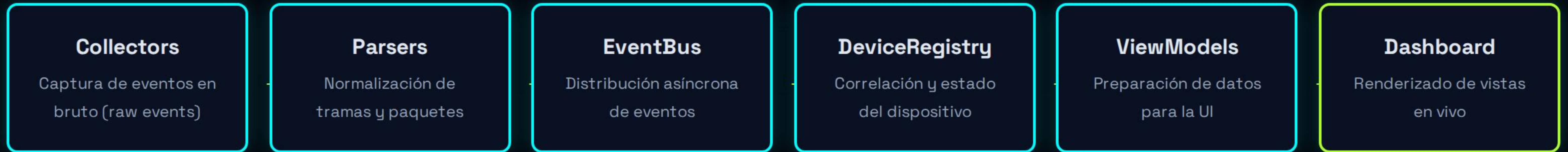
Normalización de eventos complejos a un lenguaje comprensible para el auditor, destacando hallazgos críticos.

## 04. IDENTIFICACIÓN DE PROTOCOLOS

Análisis profundo de frames 802.11, paquetes locales (L2-L7) y advertisements BLE para perfilar cada dispositivo.



# ARQUITECTURA Y PIPELINE DE DATOS



**Collectors** capturan el tráfico de interfaces físicas. **Parsers** convierten bytes en objetos estructurados. **EventBus** permite que múltiples componentes reaccionen al mismo evento.

**DeviceRegistry** mantiene la "fuente de verdad" de cada entidad. **ViewModels** desacoplan la lógica de datos de la representación visual del **Dashboard**.



# COLLECTORS Y MODOS DE HARDWARE

## 802.11 RADIO

### WIFI COLLECTOR

- **Monitor mode:** Captura de tramas raw 802.11 (Beacons, Probes, Data).
- **Promiscuous mode:** Observación de tráfico LAN visible en el segmento.
- **Managed mode:** Captura de tráfico de red local desde una interfaz asociada.

## 2.4GHZ BT/LE

### BLUETOOTH COLLECTOR

- **BLE Scan:** Observación de advertisements Bluetooth Low Energy.
- **HCI (Host Controller Interface):** Uso de la pila nativa BlueZ para control y fallback.

**i** El modo monitor es esencial para ver el "aire" (BSSID/Clients), mientras que los modos promiscuo/managed se enfocan en la visibilidad de la red local IP.



# DEPENDENCIAS TECNOLÓGICAS

| DEPENDENCIA          | FUNCIÓN PRINCIPAL                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scapy                | Pilar fundamental para la captura, inyección y parseo de paquetes WiFi y protocolos de red local.     |
| Rich                 | Renderizado de la interfaz de terminal (TUI), tablas interactivas y paneles de estado en tiempo real. |
| BlueZ / bluetoothctl | Gestión del hardware Bluetooth en Linux para el descubrimiento de dispositivos BLE.                   |
| iw / wireless-tools  | Utilidades de sistema para la gestión de interfaces, cambio de canales y activación del modo monitor. |
| OUI database         | Resolución de fabricantes (Vendors) a partir de los prefijos de las direcciones MAC capturadas.       |



# PERFILES DE EJECUCIÓN

## AIR PERIMETER

Enfoque en la capa física y de enlace inalámbrico.

- Hardware WiFi en **monitor mode**.
- Captura tramas 802.11 completas.
- Observa APs, clientes, canales y RSSI.
- Aplica algoritmos de **channel hopping**.
- Analiza metadatos de seguridad (WPA2/3).

## LOCAL NETWORK VISIBILITY

Enfoque en la visibilidad de red IP y servicios.

- Hardware WiFi en modo **promiscuo/managed**.
- Captura protocolos ARP, DHCP, DNS, mDNS, SSDP.
- Identifica IPs locales y servicios activos.
- Usa Bluetooth BLE como canal complementario.
- No garantiza RSSI WiFi (limitación del modo OS).



# VISTAS DEL DASHBOARD

## LOCAL VISIBILITY

Mapeo de dispositivos LAN, asignación de IPs, servicios descubiertos y protocolos de red.

## WIFI AIR PERIMETER

Monitorización de Access Points, clientes conectados, niveles de señal (RSSI) y canales.

## BLUETOOTH RADAR

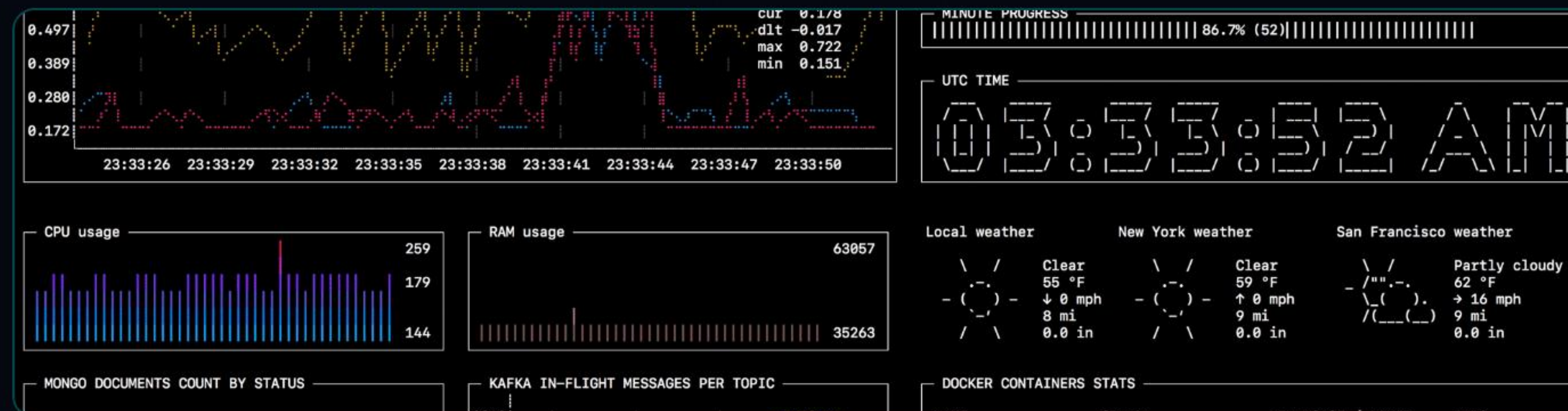
Detección y seguimiento de dispositivos BLE cercanos y sus paquetes de anuncio.

## SMART PACKET STREAM

Feed en tiempo real de trazas técnicas: protocolo, origen, destino y resumen de carga útil.

## DEVICE INTELLIGENCE

Ficha unificada: identidad, comportamientos, evidencia técnica y relaciones entre equipos.





# DEVICE INTELLIGENCE I: IDENTITY & SIGNALS

| VALOR     | CÓMO LO OBTIENE AIRSENTRY                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Device    | Mejor identidad: hostname, nombre BLE, SSID (si es AP) o MAC fallback.       |
| Role      | Inferido: AP (beacons), CLIENT (probes), BT (BLE) o LOCAL (protocolos IP).   |
| MAC       | Extraída de Ethernet, ARP, tramas WiFi 802.11 o BLE address.                 |
| Vendor    | Lookup en base de datos OUI usando el prefijo de la MAC.                     |
| IP        | Capturada vía ARP, DHCP, DNS, mDNS, SSDP u otros paquetes locales.           |
| Hostnames | Fuentes confiables: DHCP, mDNS hostname, LLMNR o NetBIOS.                    |
| Radios    | Basado en la fuente: LOCAL, WIFI o BT.                                       |
| Signal    | RadioTap en monitor WiFi o RSSI BLE. No disponible en tráfico local managed. |
| Events    | Conteo acumulado de eventos normalizados por cada dispositivo.               |



# DEVICE INTELLIGENCE II: EVIDENCE & RELATIONSHIPS

| VALOR             | CÓMO LO OBTIENE AIRSENTRY                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Protocols seen    | Lista de protocolos observados: ARP, DHCP, DNS, mDNS, SSDP, BLE, 802.11.  |
| Network layers    | Derivado de protocolos: L2 (ARP), L3 (IP), L4 (TCP/UDP), L7 (DNS/SSDP).   |
| Security evidence | Metadata WiFi (WPA2/3, ciphers, protected frames) y limitaciones BLE.     |
| Services          | DNS, mDNS, SSDP, UPnP, servicios BLE o WS-Discovery.                      |
| Related devices   | Mapas de relación: src/dst MAC, src/dst IP, BSSID y endpoints observados. |
| Observed endpoint | Endpoint destino aún no resuelto como dispositivo completo.               |
| Identity notes    | Nivel de confianza: MAC randomizada, vendor soft evidence, etc.           |



# CATEGORÍAS DE COMPORTAMIENTOS

## EVIDENCE

Hecho directo.

*Ej: Device used mDNS\_spotify...*

## INFO

Actividad normal.

*Ej: Protected WiFi frame seen.*

## NOTICE

Señal útil.

*Ej: WiFi retry frame observed.*

## RISK

Exposición.

*Futuro: servicios inseguros.*

## SUSPICIOUS

Anomalía.

*Futuro: flooding o spoofing.*



# | ANÁLISIS VS INTELIGENCIA

## SMART PACKET STREAM

¿Qué se observó exactamente?

Trazas técnicas crudas en tiempo real: timestamp, radio, protocolo, evento, origen, destino, RSSI, canal y resumen de carga útil.

## DEVICE INTELLIGENCE

¿Qué significa eso para este dispositivo?

Cruza identidad, protocolos, servicios, comportamientos, evidencia y relaciones para crear un perfil de riesgo y actividad.





# SIGUIENTES HITOS Y ROADMAP

Persistencia en SQLite y Filtros avanzados.

Mejor rendimiento de render y Reportes exportables.

Correlación histórica entre perfiles de red.

Reporte unificado: Red Local + Espectro Inalámbrico.

Soporte de hardware BLE externo (ESP32).

Perfil híbrido (Monitor / Promiscuo simultáneo).

Fase Activa: ARP/Ping Sweep, mDNS/SSDP Query.

Detección de ataques: Evil Twin / WiFi Deauth.



# ¿PREGUNTAS?

---

**AIRSENTRY**

Framework de auditoría inalámbrica





# IMAGE SOURCES



[https://images.stockcake.com/public/f/4/4/f44ece57-e961-4876-9c70-452e90697812\\_large/futuristic-network-grid-stockcake.jpg](https://images.stockcake.com/public/f/4/4/f44ece57-e961-4876-9c70-452e90697812_large/futuristic-network-grid-stockcake.jpg)

Source: [stockcake.com](https://stockcake.com)

---



<https://user-images.githubusercontent.com/6069066/56404396-70b14d00-6234-11e9-93cd-54461bf40c96.gif>

Source: [github.com](https://github.com)